

A halmazállapot-változások molekuláris értelmezése

I.) Ismételtes:

a) Az anyagban található részecskék (atomok, molekulák) energiája mozgási energiából és kölcsönhatási energiából tevődik össze. $\varepsilon = \varepsilon_m + \varepsilon_k$

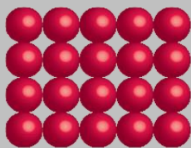
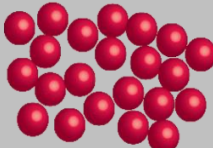
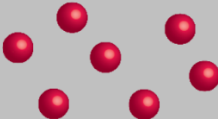
A mozgási energia pozitív, a kölcsönhatási energia negatív.

A mozgási energia arányos az anyag hőmérsékletével.

A kölcsönhatási energia a szomszédos részecskék közötti vonzóerőből származik.

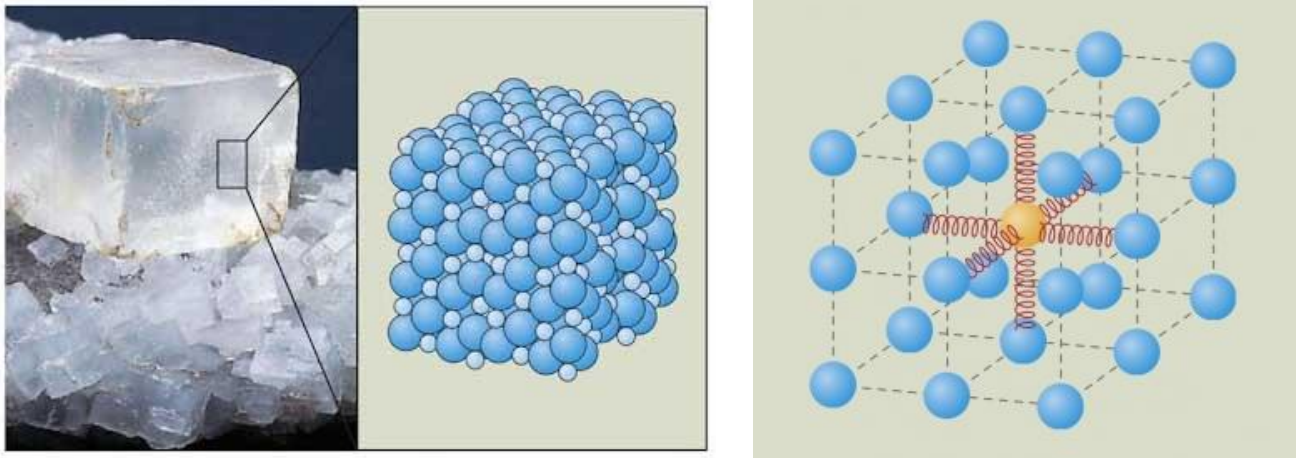
b) A különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságai:

- A szilárd és a cseppfolyós anyagokban a kölcsönhatási energia a meghatározó, így a részecskék energiája negatív. $\varepsilon < 0$
- A légneműanyagokban a kölcsönhatás elhanyagolható, így a részecskék energiája pozitív. $\varepsilon > 0$

Halmazállapot	Szilárd	Folyadék	Gáz
A halmaz modellje			
A részecskék távolsága	kicsi	kicsi	nagy
A részecskék közötti kölcsönhatások	erős	közepes	elhanyagolható
A részecskék mozgása	rezgőmozgás	rezgőmozgás, forgómozgás (elgördülnek egymáson)	rezgőmozgás, forgómozgás, haladó mozgás
A halmaz alakja	állandó	változó (felveszi az edény alakját)	változó (felveszi az edény alakját)
A halmaz térfogata	állandó	állandó	változó (betölti a rendelkezésére álló teret)

II.) Szilárd halmazállapot:

a) A szilárd anyagok többségében a részecskék szabályos rendben helyezkednek el (kristályrács). *Ebből következik, hogy a szilárd anyagok térfogata és alakja állandó.*



A kristályrácsot a szomszédos részecskék közötti vonzóerők (molekuláris erők) tartják össze.

A kristályrácsban a részecskék helyhez kötött rezgőmozgást végeznek.

(Mintha a részecskéket apró rugók kapcsolnák össze.)

b) Ha a szilárd anyagot melegítjük, akkor a felvett energia a részecskék mozgási energiáját növeli.

Növekszik a részecskék sebessége és a szilárd anyag hőmérséklete.

III.) Olvadás: Ha a szilárd anyagot melegítjük, akkor a hőmérséklet növekedése egy bizonyos hőmérsékleten (olvadáspont) megáll és az a szilárd anyag olvadni kezd.

A felvett energia nem a részecskék mozgási energiáját (sebességét) növeli.

A felvett energia a szomszédos részecskék közötti kötések felbontására fordítódik (felbomlik a kristályrács). Így megszűnik a részecskék helyhez kötöttsége.

A részecskék ezután egymáson elgördülve mozognak. Kialakul a cseppfolyós állapot.

IV.) Cseppfolyós halmazállapot:

a) A cseppfolyós anyag (folyadék) részecskéi között molekuláris erők gyengébbek, mint a szilárd anyagokban, de a részecskék továbbra is kötött állapotban vannak (energiájuk negatív).

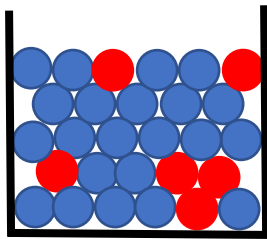
A folyadékok térfogata állandó, mivel a részecskék egymáshoz közel helyezkednek el.

De mivel a részecskék egymáson elgördülve mozognak, ezért a folyadékok alakja változó, felveszik a tárolóedény alakját.

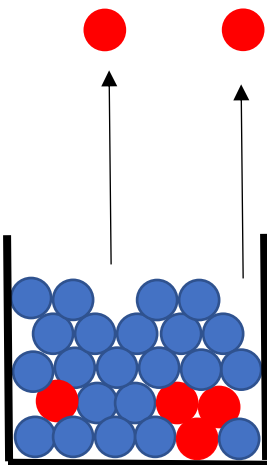
b) Ha a cseppfolyós anyagot melegítjük, akkor a felvett energia a részecskék mozgási energiáját növeli.

Növekszik a részecskék sebessége és a cseppfolyós anyag hőmérséklete.

c) **Párolgás:** *A folyadék részecskéi folyamatosan ütköznek egymással. Az ütközések során energiát adnak át egymásnak. Az ütközések során egyes részecskék akkora energiát gyűjthetnek össze, hogy az energiájuk már nem negatív, hanem pozitív lesz. ($\epsilon > 0$)*
(Piros részecskék)



Ha egy ilyen részecske a folyadék felszínén helyezkedik el, akkor a részecske kilép a folyadékból.



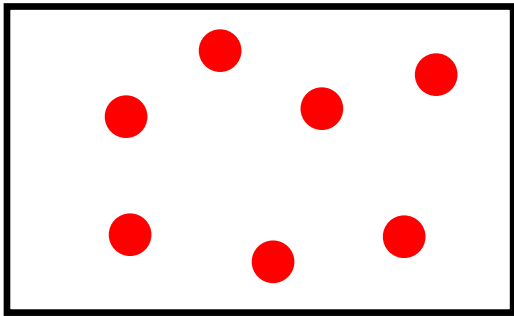
A folyadék belsejében is lehetnek nagy energiájú részecskék. Ezek azonban nem tudnak kilépni a folyadékból. Több ilyen részecske buborékot hoz létre a folyadék belsejében.

Például a víz esetében a buborékban vízgőz van. Ha a hőmérséklet kisebb a forráspontnál, akkor a buborékban kisebb a nyomás a külső nyomásnál, ezért a buborékok a víz belsejében maradnak. *(hiába kisebb a sűrűségük, mint a vízé)*

A hőmérséklet növekedésével a részecskék egyre nagyobb sebességgel mozognak, egyre nagyobb lesz a részecskék energiája. Így több energiát tudnak átadni a többi részecskének. Egyre több részecske tud kilépni a folyadékból. (növekszik a párolgás sebessége)

V.) Forrás: Ha a víz hőmérséklete eléri a forráspontot (100°C), akkor a buborékban lévő nyomás eléri a külső légnyomás értékét, így a buborék fel tud jönni a felszínre és a buborékban lévő gőz elhagyja a folyadékot. Ez azt jelenti, hogy forráskor a folyadék belseje is párolog.

Forrásnál a hőmérséklet nem emelkedik. A felvett energia a részecskék közötti vonzóerőt gyengíti, így a részecskék el tudnak egymástól távolodni. Létrejön a légnemű halmazállapot.



VI.) Légnemű halmazállapot: Miután a részecskék közötti vonzóerő megszűnt, kialakul a légnemű állapot és a hőmérséklet újra növekedni fog.

A felvett energia a részecskék mozgási energiáját növeli.

b) Ha a cseppfolyós anyagot melegítjük, akkor a felvett energia a részecskék mozgási energiáját növeli.

Növekszik a részecskék sebessége és a cseppfolyós anyag hőmérséklete.